

線形代数 第2回：行列式と逆行列

このノートでは、2次正方行列の **行列式** と **逆行列** を学ぶ。行列式は、逆行列が存在するかどうかを判断するための重要な量である。

目次

1. 1. 授業の目的
 2. 2. 行列式とは
 3. 3. 行列式の例
 4. 4. 練習：行列式を求める
 5. 5. 行列式の例題
 6. 6. 行列の掛け算は順番が大事
 7. 7. 逆行列とは
 8. 8. 2次正方行列の逆行列の公式
 9. 9. 逆行列を求める例題
 10. 10. 逆行列の確かめ
 11. 11. 逆行列の例題B
 12. 12. 逆行列が存在しない場合
 13. 13. 逆行列が存在する条件
 14. 14. ノートの取り方のポイント
 15. 15. 今日の最重要まとめ
 16. 16. 復習用ミニ問題
 17. 17. この授業で覚える言葉
-

1. 授業の目的

今日の目標は、次のことができるようになることである。

- - 2次正方行列の行列式を計算できる
 - - 行列式の記号 $\det A$ と $|A|$ を読める
 - - 逆行列の意味を説明できる
 - - 2次正方行列の逆行列を公式で求められる
 - - 行列式が 0 のとき逆行列が存在しないことを理解する
-

2. 行列式とは

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

の行列式は、次のように書く。

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

求め方は、

$$\det A = ad - bc$$

である。

覚え方

$$\text{\texttt{\text{左上} \times \text{右下} - \text{右上} \times \text{左下}}}$$

3. 行列式の例

例1

$$|8| = 8$$

1つだけの数からなる行列の行列式は、その数そのものである。ここでの $|8|$ は、絶対値ではなく **1次の行列式** を表している。

例2

$$|-2| = -2$$

これも同じく、1次の行列式なので、その数そのものになる。

例3

$$\begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 7 & -8 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 7 & -8 \end{vmatrix} &= 5 \times (-8) - (-6) \times 7 \\ &= -40 - (-42) \\ &= 2 \end{aligned}$$

4. 練習：行列式を求める

問題1

$$|-5|$$

解答：

$$|-5| = -5$$

問題2

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} &= 3 \times 1 - 2 \times 4 \\ &= 3 - 8 \\ &= -5 \end{aligned}$$

問題3

$$\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 7 & 5 \end{vmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} &= (-2) \times 5 - 0 \times 7 \\ &= -10 - 0 \\ &= -10 \end{aligned}$$

5. 行列式の例題

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

の行列式を求める。

解答

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 4 - 2 \times 3 \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

6. 行列の掛け算は順番が大事

行列の掛け算では、普通の数と違って、順番を変えると結果が変わることがある。

$$AB \neq BA$$

例として、

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

とする。

AB

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

BA

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$AB \neq BA$$

である。

7. 逆行列とは

行列にも、数でいう「逆数」のようなものがある。それを **逆行列** という。

行列 A に対して、

$$AA^{-1} = E$$

かつ

$$A^{-1}A = E$$

となる行列 A^{-1} を、A の**逆行列** という。

ここで E は単位行列である。

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

単位行列は、数でいう 1 のような役割をする。

8. 2次正方行列の逆行列の公式

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

のとき、逆行列は次の公式で求められる。

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

ただし、

$$\det A \neq 0$$

のときだけ逆行列が存在する。

9. 逆行列を求める例題

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める。

解答

まず行列式を求める。

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 4 - 2 \times 3 \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

次に公式に当てはめる。

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

である。

10. 逆行列の確かめ

本当に逆行列になっているかは、掛け算して単位行列になるかで確かめる。

$$AA^{-1} = E$$

$$A^{-1}A = E$$

の両方が成り立てばよい。

AA^{-1} の確認

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= E \end{aligned}$$

$A^{-1}A$ の確認

$$\begin{aligned} A^{-1}A &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= E \end{aligned}$$

11. 逆行列の例題B

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める。

解答

まず行列式を求める。

$$\begin{aligned}\det B &= \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 5 \times (-1) - 3 \times 1 \\ &= -5 - 3 \\ &= -8\end{aligned}$$

公式に当てはめる。

$$\begin{aligned}B^{-1} &= \frac{1}{\det B} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-8} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

したがって、

$$B^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

である。

12. 逆行列が存在しない場合

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

の逆行列を考える。

解答

まず行列式を求める。

$$\begin{aligned}\det C &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 3 - (-1) \times (-3) \\ &= 3 - 3 \\ &= 0\end{aligned}$$

逆行列の公式では、

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

となるが、今回は

$$\det C = 0$$

である。

つまり、

$$\frac{1}{0}$$

が出てきてしまう。これは計算できない。

したがって、

$$C^{-1} \text{は存在しない}$$

13. 逆行列が存在する条件

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

に対して、逆行列が存在する条件は、

$$\det A \neq 0$$

である。

つまり、行列式が 0 でなければ逆行列は存在する。反対に、行列式が 0 なら逆行列は存在しない。

14. ノートの取り方のポイント

教授目線では、次の3点が特に重要である。

1. 行列式は途中式を書く

特に符号のミスが起こりやすいので、

$$ad - bc$$

のどちらが先に来るかを省略せずに書く。

2. 逆行列は「行列式を先に確認」する

逆行列の公式に入る前に、必ず

$$\det A \neq 0$$

を確認する。行列式が0の場合、逆行列は存在しない。

3. 公式と計算例を分ける

公式は公式として見出しを立て、例題ではその公式をどのように使ったかを順番に書く。復習時に「覚える部分」と「計算する部分」を区別しやすくなる。

15. 今日の最重要まとめ

今日の内容で特に大事なものは、次の4つである。

1. 2次正方行列の行列式

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

なら、

$$\det A = ad - bc$$

である。

2. 逆行列の定義

$$AA^{-1} = E$$

かつ

$$A^{-1}A = E$$

となる A^{-1} を、 A の逆行列という。

3. 2次正方行列の逆行列の公式

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

4. 逆行列が存在する条件

$$\det A \neq 0$$

なら逆行列は存在する。

$$\det A = 0$$

なら逆行列は存在しない。

16. 復習用ミニ問題

問題1

次の行列式を求めよ。

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} &= 2 \times 3 - 5 \times 1 \\ &= 6 - 5 \\ &= 1 \end{aligned}$$

問題2

次の行列の逆行列が存在するか判断せよ。

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned}
 \det A &= \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \times 2 - 4 \times 1 \\
 &= 4 - 4 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

したがって、逆行列は存在しない。

問題3

次の行列の逆行列を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned}
 \det A &= 2 \times 1 - 1 \times 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

17. この授業で覚える言葉

用語	意味	
行列式	正方行列に対応する数	
$\det A$	行列 A の行列式	
$\$$	A	$\$$ 行列 A の行列式を表す記号
逆行列	掛けると単位行列になる行列	
単位行列	数でいう 1 のような役割をする行列	
$\det A \neq 0$	逆行列が存在する条件	
$\det A = 0$	逆行列が存在しない条件	